

Teória matic

Matematické základy



Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5

Čo nás dnes čaká

1. Čo je matica, ako sa značí a zapisuje
2. Diagonála, špeciálne typy matíc
3. Transpozícia
4. Násobenie matíc — podmienky a detailný postup
5. Determinant — čo to je a ako sa počíta
6. Inverzná matica
7. Sústavy rovníc a Gaussova eliminácia

Dnes ide o **matematiku**. V MATLABe to potom bude jeden riadok kódu — ale musíme vedieť, čo ten riadok naozaj robí.

1. Čo je matica

Čo je matica

riadky
 $m \times n$ stĺpce

- **Matica** je obdĺžniková tabuľka čísel usporiadaných do riadkov a stĺpcov
- Matica s m riadkami a n stĺpcami má **rozmer** (typ) $m \times n$ — čítame „ m krát n “
- Značíme ju **veľkým písmenom**: A, B, M
- Jednotlivé čísla sa volajú **prvky** a značíme ich malým písmenom s dvoma indexmi: a_{ij}
- **Prvý index je vždy riadok, druhý stĺpec** — a_{23} je prvok v 2. riadku a 3. stĺpci
- Celú maticu skrátene zapíšeme ako $A = (a_{ij})_{m \times n}$

Zápis matice – značenie prvkov

n stĺpcov

m riadkov

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Napríklad $A = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ je matica 2×3 a platí $a_{12} = 7$.

Špeciálne typy matíc

Štvorcová ($m = n$):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

m x n

Riadkový a stĺpcový vektor:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Nulová matica O — samé nuly:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Jednotková matica I — jednotky na diagonále:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Diagonálna — mimo diagonály samé nuly:

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Horná trojuholníková:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Diagonála matice

- **Hlavná diagonála** sú prvky, ktoré majú **oba indexy rovnaké**:
 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$
- Védie z ľavého horného rohu do pravého dolného
- Súčet prvkov na hlavnej diagonále sa volá **stopa** matice (trace):

$$\text{tr}(A) = \sum_i a_{ii}$$

- Diagonála má zmysel hlavne pri **štvorcových** maticiach

$$\begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 4 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

Diagonála: 2, 5, 9

Stopa: $2 + 5 + 9 = 16$

2. Základné operácie a transpozícia

Sčítanie matíc a násobenie číslom

$$c_{11} = a_{11} + b_{11}$$
$$c_{12} = \quad +$$

- Matice sčítajeme **po prvkoch** – musia mať **rovnaké rozmery**
- Číslom (skalárom) násobíme **každý** prvok

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

Sčítanie je jednoduché a intuitívne. **Násobenie dvoch matíc je však úplne iný príbeh** – k tomu sa dostaneme o chvíľu.

Transpozícia

- **Transpozícia** vymení riadky za stĺpce; značíme A^T
- Platí: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ — teda prvok z pozície (i, j) ide na pozíciu (j, i)
- Matica $m \times n$ sa zmení na maticu $n \times m$
- Predstav si to ako **preklopenie okolo hlavnej diagonály**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \longrightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

Prvý riadok sa stal prvým stĺpcom, druhý riadok druhým stĺpcom.

Vlastnosti transpozície

- $(A^T)^T = A$ – dvojitá transpozícia vráti pôvodnú maticu
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(k \cdot A)^T = k \cdot A^T$
- $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$ – pozor, poradie sa **obrúti**!

Symetrická matica je taká, pre ktorú platí $A = A^T$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Je zrkadlovo súmerná podľa hlavnej diagonály.

3. Násobenie matíc

Podmienka násobenia matíc

- Aby sme mohli vynásobiť $A \cdot B$, musí platiť: počet stĺpcov A = počet riadkov B
- Hovoríme, že sa musia rovnať **vnútorné rozmery**
- Výsledok má rozmery **vonkajšie**

$$3 \times \boxed{2 \cdot 2} \times 4$$

určujú rozmer výsledku

$$(A)_{m \times n} \cdot (B)_{n \times p} = (C)_{m \times p}$$

musia sa rovnať

$$2 \times \boxed{3 \cdot 3} \times 4$$

Príklad: $(2 \times 3) \cdot (3 \times 2) = (2 \times 2)$ – ide to.

$(2 \times 3) \cdot (2 \times 3)$ – **nejde**, vnútorné rozmery sa nerovnajú.

$$3 \times \boxed{4 \cdot 4} \times 5$$

Ako sa počíta jeden prvok výsledku

- Prvok c_{ij} vznikne z i -teho riadku matice A a j -teho stĺpca matice B
- Zodpovedajúce čísla sa vynásobia a súčiny sa **sčítajú**

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}$$

Detailný príklad – zadanie

Vynásobme matice

$$A \cdot B$$
$$2 \times 3 \cdot 3 \times 2$$
$$2 \times 2$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$$

$$B \cdot A$$
$$3 \times 2 \cdot 2 \times 3$$
$$3 \times 3$$

- Vnútorne rozmery: $3 = 3 \Rightarrow$ násobenie je možné
- Výsledok bude mať rozmer 2×2 , teda **štyri** prvky
- Budeme počítat postupne: $c_{11}, c_{12}, c_{21}, c_{22}$

Krok 1 a 2 – prvý riadok výsledku

c_{11} : 1. riadok $A \times$ 1. stĺpec B

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = 1 \cdot 7 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 11 = 7 + 18 + 33 = 58$$

c_{12} : 1. riadok $A \times$ 2. stĺpec B

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$c_{12} = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 8 + 20 + 36 = 64$$

Krok 3 a 4 – druhý riadok výsledku

c_{21} : 2. riadok $A \times$ 1. stĺpec B

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$c_{21} = 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 = 28 + 45 + 66 = 139$$

c_{22} : 2. riadok $A \times$ 2. stĺpec B

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$c_{22} = 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 = 32 + 50 + 72 = 154$$

Výsledok a zhrnutie postupu

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}$$

- Pozícia prvku vo výsledku hovorí, **ktorý riadok** a **ktorý stĺpec** sme použili
- $c_{21} = 2.$ riadok $A \times 1.$ stĺpec B — indexy sa dajú čítať priamo z pozície
- Každý prvok výsledku stojí n násobení a $n - 1$ sčítaní

Násobenie nie je komutatívne

Pri maticiach vo všeobecnosti $A \cdot B \neq B \cdot A$. Overme si to:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Čo však platí:

- $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$ — asociatívnosť
- $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ — distributívnosť
- $A \cdot I = I \cdot A = A$ — jednotková matica sa správa ako číslo 1

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

4. Determinant

Čo je determinant

- **Determinant je jedno číslo** priradené **štvorcovej** matici; značíme $\det(A)$ alebo $|A|$
- Hovorí nám, či je matica „dobrá“ na počítanie:
 - $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ matica je **regulárna** — existuje k nej inverzná, sústava má práve jedno riešenie
 - $\det(A) = 0 \Rightarrow$ matica je **singulárna** — inverzná neexistuje
- **Geometrický význam:** absolútna hodnota determinantu udáva, koľkokrát matica zväčší plochu (v 2D) alebo objem (v 3D)
- Ak $\det(A) = 0$, matica „splošťuje“ priestor — informácia sa nenávratne stratí, a preto sa nedá vrátiť späť

Determinant matice 2×2

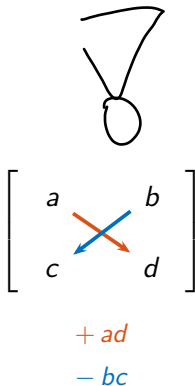
Pre maticu

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

platí

$$\det(A) = ad - bc$$

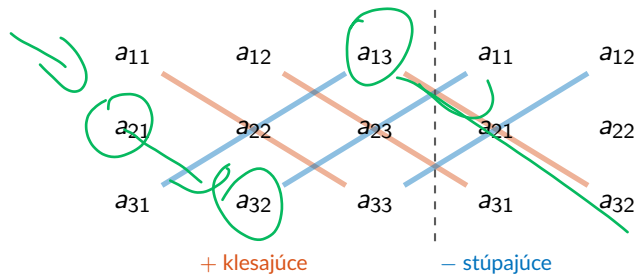
Násobíme „do kríža“: **hlavná diagonála**
mínus **vedľajšia diagonála**.



$$\det \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = 3 \cdot 4 - 1 \cdot 2 = 10$$

Determinant 3×3 – Sarrusovo pravidlo

Za maticu **dopíšeme** **prvé dva stĺpce** a sčítame tri klesajúce diagonály, odčítame tri stúpajúce:



$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Pozor: Sarrusovo pravidlo platí **len** pre matice 3×3 , na väčšie sa použiť nedá.

Rozvoj podľa riadku (Laplaceov rozvoj)

Univerzálny postup, ktorý funguje pre **akýkoľvek** rozmer:

- Vyberieme si jeden riadok (alebo stĺpec) – **najvýhodnejší je ten s najviac nulami**
- Pre každý prvok škrtneme jeho riadok a stĺpec; determinant zvyšku sa volá **minor** M_{ij}
- Prvok vynásobíme jeho minorom a znamienkom $(-1)^{i+j}$

$$\det(A) = \sum_j (-1)^{i+j} \underline{a_{ij}} M_{ij}$$

Znamienka sa striedajú ako na šachovnici:

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

Škrtnutie pre prvok a_{11} :

$$\begin{bmatrix} \cancel{a_{11}} & \cancel{a_{12}} & \cancel{a_{13}} \\ \cancel{a_{21}} & a_{22} & a_{23} \\ \cancel{a_{31}} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow M_{11} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$+ a_{11} M_{11} -$$

$$+$$

Príklad – determinant 3×3 krok za krokom

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$$

Rozvinieme podľa **prvého riadku**:

$$\det(A) = \overset{+}{1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - \overset{-}{2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} + \overset{+}{3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Vypočítame jednotlivé determinanty 2×2 :

$$\det(A) = 1 \cdot (1 \cdot 0 - 4 \cdot 6) - 2 \cdot (0 \cdot 0 - 4 \cdot 5) + 3 \cdot (0 \cdot 6 - 1 \cdot 5)$$

$$\det(A) = 1 \cdot (-24) - 2 \cdot (-20) + 3 \cdot (-5) = -24 + 40 - 15 = 1$$

Determinant je nenulový $\Rightarrow$ matica je **regulárna** a existuje k nej inverzná.

Determinant 4×4 – zadanie

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

0 1 0 2

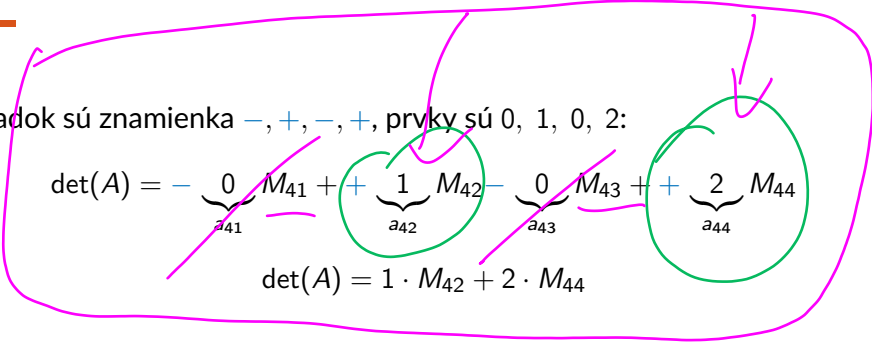
Znamienková šachovnica pre 4×4 :

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - \\ - & + & - & + \\ + & - & + & - \\ - & + & - & + \end{bmatrix}$$

- Sarrusovo pravidlo tu už použiť nemôžeme – platí len pre 3×3
- Použijeme Laplaceov rozvoj: 4×4 sa rozpadne na determinanty 3×3
- Rozvíjame podľa **4. riadku** – sú v ňom **dve nuly**, takže dva členy rovno vypadnú

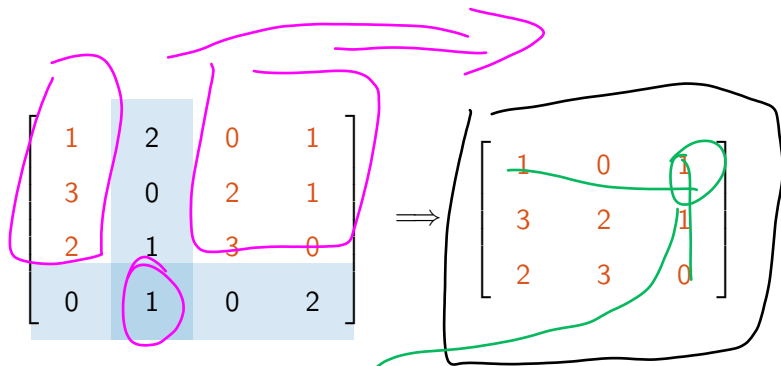
Rozvoj podľa štvrtého riadku

Pre 4. riadok sú znamienka $-$, $+$, $-$, $+$, prvky sú 0, 1, 0, 2:

$$\det(A) = - \underbrace{0}_{a_{41}} M_{41} + \underbrace{+ 1}_{a_{42}} M_{42} - \underbrace{0}_{a_{43}} M_{43} + \underbrace{+ 2}_{a_{44}} M_{44}$$
$$\det(A) = 1 \cdot M_{42} + 2 \cdot M_{44}$$


- Členy s nulou sa počítať **nemusia** – ich minory nás vôbec nezaujímajú
- Namiesto štyroch determinantov 3×3 počítame len **dva**
- Práve preto si vyberáme riadok (alebo stĺpec) s **najviac nulami**

Minor M_{42} – škrtneme 4. riadok a 2. stĺpec



Zvyšný determinant 3×3 rozvieme podľa prvého riadku:

$$M_{42} = 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1(0 - 3) - 0 + 1(9 - 4) = -3 + 5 = 2$$

Minor M_{44} – škrtneme 4. riadok a 4. stĺpec

The diagram illustrates the calculation of the minor M_{44} from a 5x5 matrix. The 4th row and 4th column are crossed out, leaving a 3x3 matrix. The elements of this 3x3 matrix are circled in green. The determinant of this 3x3 matrix is calculated using the rule of Sarrus, with the result -12 circled in yellow.

$$M_{44} = 1 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1(0 - 2) - 2(9 - 4) + 0 = -2 - 10 = -12$$

Zloženie výsledku

Dosadíme obidva minory späť do rozvoja:

$$\det(A) = 1 \cdot M_{42} + 2 \cdot M_{44} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-12) = 2 - 24 = \boxed{-22}$$

- $\det(A) = -22 \neq 0 \Rightarrow$ matica je **regulárna**, existuje k nej inverzná
- Keby sme rozvíjali podľa riadku bez núl, počítali by sme **štyri** determinanty 3×3 namiesto dvoch
- Pri 5×5 by sa každý 4×4 rozpadol na ďalšie 3×3 – ručne to rýchlo prestane byť únosné
- Preto počítače nepoužívajú Laplaceov rozvoj, ale Gaussovu elimináciu: maticu upravia na trojuholníkový tvar a determinant je potom len **súčin prvkov na diagonále**

Užitočné vlastnosti determinantu

- $\det(A^T) = \det(A)$ – transpozícia determinant nezmení
- $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
- Ak má matica **nulový riadok** alebo **dva rovnaké riadky**, je $\det(A) = 0$
- Výmena dvoch riadkov **zmení znamienko** determinantu
- Vynásobenie jedného riadku číslom k vynásobí determinant číslom k
- **Pripočítanie násobku iného riadku determinant nezmení** – práve preto sa dá determinant počítat aj Gaussovou elimináciou
- Pre trojuholníkovú maticu je determinant **súčin prvkov na diagonále**

5. Inverzná matica

Čo je inverzná matica

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Pri číslach platí: $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$. Číslo $\frac{1}{5}$ je **prevrátená hodnota** k číslu 5.
- Pri maticiach hrá rolu jednotky **jednotková matica** I , a rolu prevrátenej hodnoty **inverzná matica** A^{-1} :

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

- Delenie matíc neexistuje — namiesto neho násobíme inverznou maticou
- Inverzná matica existuje **len** vtedy, keď je matica
 - **štvorcová** a zároveň
 - **regulárna**, teda $\det(A) \neq 0$
- Zápis A^{-1} je len symbol — **neznamená** to $\frac{1}{A}$ ani mocninu

Inverzná matica 2×2

Pre maticu $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ platí vzorec

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

- Prvky na **hlavnej diagonále** sa **vymenia**
- Prvky na **vedľajšej diagonále** zmenia **znamienko**
- Všetko sa vydolí determinantom

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Príklad – inverzná matica a overenie

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad \det(A) = 4 \cdot 6 - 7 \cdot 2 = 24 - 14 = 10 \neq 0$$

$$A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,6 & -0,7 \\ -0,2 & 0,4 \end{bmatrix}$$

Skúška – musí vyjsť jednotková matica:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,6 & -0,7 \\ -0,2 & 0,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2,4 - 1,4 & -2,8 + 2,8 \\ 1,2 - 1,2 & -1,4 + 2,4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \checkmark$$

Napr. ľavý horný prvok: $4 \cdot 0,6 + 7 \cdot (-0,2) = 2,4 - 1,4 = 1$.

Inverzná matica väčších rozmerov – Gauss-Jordan



- Pre matice 3×3 a väčšie vzorec nepoužívame – je príliš zdĺhavý
- Namiesto toho napíšeme vedľa seba maticu A a jednotkovú maticu I :

$$[A \mid I] \xrightarrow{\text{riadkové úpravy}} [I \mid A^{-1}]$$

- Riadkovými úpravami postupne meníme ľavú časť na jednotkovú maticu
- To isté, čo robíme vľavo, robíme aj vpravo
- Keď je vľavo I , vpravo automaticky stojí A^{-1}
- Ak sa vľavo objaví **nulový riadok**, matica je singularná a inverzná neexistuje

Gauss-Jordan – príklad (1/2)

Hľadáme inverznú k $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$, vieme že $\det(A) = 1 \neq 0$.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 5R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -15 & -5 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Ľavá časť je teraz **trojuholníková** – ideme spätne nulovať nad diagonálou.

Gauss-Jordan – příklad (2/2)

$$\begin{aligned} &\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 4R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 16 & -12 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -24 & 18 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 20 & -15 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 4 & 1 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Vľavo je jednotková matica, takže vpravo stojí výsledok: $A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

$I \mid A^{-1}$

6. Sústavy rovníc

Sústava rovníc ako maticová rovnica

Sústavu lineárnych rovníc

$$2x_1 + x_2 = 5$$

$$x_1 + 3x_2 = 10$$

vieme zapísať ako **jedinú maticovú rovnicu** $A \cdot x = b$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}}_{A - \text{koeficienty}} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{x - \text{neznáme}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}}_{b - \text{pravé strany}}$$

Skús si roznásobiť ľavú stranu — vyjdú presne pôvodné dve rovnice.

Riešenie pomocou inverznej matice

- Z rovnice $Ax = b$ chceme osamostatniť x
- Obe strany vynásobíme **zláva** maticou A^{-1} :

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b \implies Ix = A^{-1}b \implies \boxed{x = A^{-1}b}$$

Náš príklad: $\det(A) = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5$, teda $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

$$x = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 15 - 10 \\ -5 + 20 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 \\ 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Skúška: $2 \cdot 1 + 3 = 5 \checkmark$ a $1 + 3 \cdot 3 = 10 \checkmark$

Gaussova eliminácia – myšlienka

- Počítať inverznú maticu je pre väčšie sústavy zbytočne prácne
- **Gaussova eliminácia** sústavu postupne zjednoduší na tvar, z ktorého sa riešenie odčíta
- Pracujeme s **rozšírenou maticou** sústavy $[A \mid b]$

Povolené sú **tri elementárne riadkové úpravy** (žiadna z nich nezmení riešenie):

1. výmena dvoch riadkov
2. vynásobenie riadku **nenulovým** číslom
3. pripočítanie násobku jedného riadku k inému

Cieľom je dostať pod diagonálou **samé nuly** – tzv. **stupňovitý tvar**.

Gaussova eliminácia – zadanie

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 8 \\ 2x + y - z & = & 1 \\ 3x - y + 2z & = & 7 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

- Prvý riadok necháme – jeho vedúci prvok **1** je náš **pivot**
- Pomocou neho vynulujeme prvý stĺpec pod ním
- Potom to isté zopakujeme pre druhý stĺpec

Gaussova eliminácia – nulovanie prvého stĺpca

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & -3 & -15 \\ 3 & -1 & 2 & 7 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & -3 & -15 \\ 0 & -7 & -1 & -17 \end{array} \right]$$

Napr. druhý riadok: $2 - 2 \cdot 1 = 0$, $1 - 2 \cdot 2 = -3$, $-1 - 2 \cdot 1 = -3$, $1 - 2 \cdot 8 = -15$.

Gaussova eliminácia – nulovanie druhého stĺpca

Druhý riadok najprv vydelíme -3 , aby sme dostali pivot **1**:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & -3 & -3 & -15 \\ 0 & -7 & -1 & -17 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 / (-3)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & -7 & -1 & -17 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 7R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 6 & 18 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 / 6} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Pod diagonálou sú samé nuly – máme **stupňovitý tvar**.

Spätná substitúcia

Zo stupňovitého tvaru čítame rovnice **odspodu nahor**:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} z = 3 \\ y + z = 5 \\ x + 2y + z = 8 \end{array}$$

3. riadok:

$$z = 3$$

2. riadok:

$$y + 3 = 5 \Rightarrow y = 2$$

1. riadok:

$$x + 4 + 3 = 8 \Rightarrow x = 1$$

Riešenie: $x = 1, y = 2, z = 3$. Skúška v 2. rovnici: $2 \cdot 1 + 2 - 3 = 1 \checkmark$

Koľko riešení môže sústava mať?

Práve jedno

$$\det(A) \neq 0$$

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

Každá neznáma má svoju hodnotu.

Žiadne riešenie

spor v poslednom riadku

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

Riadok hovorí $0 = 5$, čo neplatí nikdy.

Nekonečne veľa

nulový riadok

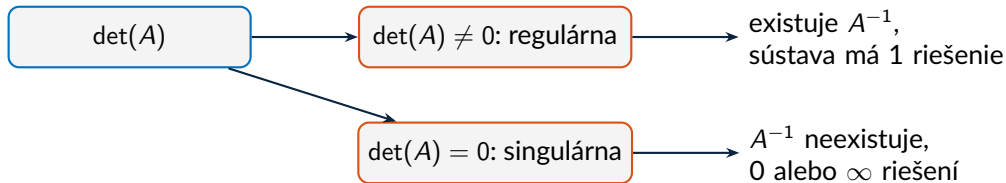
$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Jedna neznáma sa dá voliť ľubovoľne.

V oboch problémových prípadoch je $\det(A) = 0$ – matica je singulárna.

7. Zhrnutie

Ako to všetko súvisí



- Determinant je **rýchly test**, či sa s maticou dá „deliť“
- Inverzná matica je maticová obdoba prevrátenej hodnoty
- Gaussova eliminácia rieši sústavy **bez** počítania inverznej matice — preto ju používajú aj počítače

A takto to spočíta MATLAB

```
A = [1 2 1; 2 1 -1; 3 -1 2];
```

```
b = [8; 1; 7];
```

```
det(A)
```

```
x = A \ b
```

```
rref([A b])
```

```
ans =
```

```
-18
```

```
x =
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
ans =
```

```
1
```

```
0
```

```
0
```

```
1
```

```
0
```

```
1
```

```
0
```

```
2
```

```
0
```

```
0
```

```
1
```

```
3
```

`rref` urobí presne to, čo sme robili ručne — Gaussovu-Jordanovu elimináciu. Všimni si posledný stĺpec: sú v ňom naše riešenia 1, 2, 3.

Zhrnutie

- **Matica** $m \times n$: prvok a_{ij} — prvý index riadok, druhý stĺpec
- **Transpozícia** preklopí maticu okolo hlavnej diagonály
- **Násobenie**: vnútorné rozmery sa musia rovnať; prvok $c_{ij} = i$ -ty riadok $\times j$ -ty stĺpec; nie je komutatívne
- **Determinant**: jedno číslo; $\det(A) = 0$ znamená singulárnu maticu
- **Inverzná matica**: $AA^{-1} = I$; existuje len pre regulárne štvorcové matice
- **Gaussova eliminácia**: tri riadkové úpravy $\rightarrow$ stupňovitý tvar $\rightarrow$ spätná substitúcia

Ďakujem za pozornosť

Otázky a diskusia
